

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 9 : Variation du pH au cours d'une réaction acide-base

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

Lors du titrage pH-métrique d'un acide fort par une base forte à 25°C, les coordonnées géométriques du point d'équivalence E vérifient toujours la relation :

- A) $pH_E > 7,00$
- B) $pH_E = 7,00$
- C) $pH_E = pK_a$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

À l'équivalence d'un titrage fort/fort, les ions réactifs se sont entièrement neutralisés dans les proportions stœchiométriques. La solution ne contient plus que des ions spectateurs neutres (Na^+ , Cl^-) et de l'eau. Le milieu est donc neutre, soit $pH_E = 7,00$ à la température standard de 25°C.

Question 2

Pour réaliser le dosage colorimétrique visuel d'un acide faible de $pH_E = 8,3$ par de la soude, l'indicateur coloré idéal à introduire est :

- A) Le bleu de bromothymol (BBT : zone 6,0 – 7,6).
- B) L'hélianthine (zone 3,1 – 4,4).
- C) La phénolphthaléine (zone 8,2 – 10,0).

Correction détaillée

Réponse exacte : C

D'après la règle absolue de sélection, l'indicateur coloré est idéal pour un dosage si et seulement si le pH à l'équivalence appartient à sa zone de virage : $pH_E \in [\text{zone de virage}]$. Comme $8,3 \in [8,2 ; 10,0]$, la phénolphthaléine est l'indicateur parfait.

Question 3

Lors d'un dosage pH-métrique, le point de demi-équivalence d'un acide faible de $pK_a = 4,8$ est atteint pour un volume de base forte $V_b = 8,0$ mL. On en déduit que :

- A) Le volume équivalent vaut $V_{bE} = 16,0$ mL et le pH de demi-équivalence vaut $pH = 4,8$.
- B) Le volume équivalent vaut $V_{bE} = 16,0$ mL et le pH équivalent vaut $pH_E = 4,8$.
- C) Le pH de demi-équivalence vaut $pH = 2,4$.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

Par définition, la demi-équivalence est réalisée pour un volume versé égal à la moitié de l'équivalence :

$$V_{b,1/2E} = \frac{V_{bE}}{2} \implies V_{bE} = 2 \cdot V_{b,1/2E} = 2 \times 8,0 = 16,0 \text{ mL}$$

De plus, au point de demi-équivalence, le pH de la solution d'acide faible est égal au pK_a du couple : $pH = pK_a = 4,8$.

Question 4

On prépare une solution tampon en mélangeant de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium en concentrations équimolaires. Si l'on dilue 10 fois cette solution par ajout d'eau :

- A) Le pH de la solution tampon augmente de 1,00 unité de pH.
- B) Le pH de la solution tampon diminue de 0,50 unité de pH.
- C) Le pH de la solution tampon reste pratiquement inchangé.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Une des propriétés remarquables d'une solution tampon est l'insensibilité de son pH à la dilution. Diluer modérément (même par 10 ou 100) une solution tampon ne modifie pas le rapport des concentrations du couple faible conjugué $[A^-]/[AH]$, conservant ainsi le pH rigoureusement constant ($pH = pK_a$).

Question 5

Pour doser une solution d'ammoniac (base faible) de concentration inconnue par de l'acide chlorhydrique (acide fort), le pH à l'équivalence à 25°C sera :

- A) Égal à 7,00.
- B) Supérieur à 7,00.
- C) Inférieur à 7,00.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

À l'équivalence, la base faible NH_3 et l'acide fort ont été neutralisés. Le bécher contient l'acide faible conjugué de l'ammoniac, l'ion ammonium NH_4^+ . Cet acide faible s'ionise dans l'eau ($\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$), libérant des ions hydronium libres, ce qui rend le milieu final acide ($pH_E < 7,00$).

Question 6

La courbe dérivée $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$ d'une titration pH-métrique permet de repérer précisément le volume équivalent car elle présente :

- A) Un point d'inflexion horizontal à l'équivalence.
- B) Un pic maximal aigu (extremum) de la dérivée à l'équivalence.
- C) Une pente nulle constante à l'équivalence.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Le saut de pH à l'équivalence correspond géométriquement à la zone où la courbe présente sa pente la plus forte. La dérivée première du pH par rapport au volume versé ($\frac{dpH}{dV_b}$) passe donc par un extremum maximal aigu à l'instant précis du passage à l'équivalence $V_b = V_{bE}$.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « L'ajout d'une faible quantité d'acide fort dans une solution tampon détruit complètement l'effet tampon et provoque une chute brutale de pH. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

C'est la définition même d'un tampon de résister aux ajouts d'acides ou de bases. Les ions H_3O^+ apportés par l'acide fort sont immédiatement captés et consommés par la base faible conjuguée A^- majoritaire du tampon ($A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$), ce qui maintient le pH stable.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Un point d'inflexion avec tangente à pente minimale caractérise la demi-équivalence du titrage d'un acide fort par une base forte. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Le point de demi-équivalence avec inflexion horizontale quasi plane ($pH = pK_a$) n'existe **que pour les titrages d'espèces faibles** (acide faible ou base faible). Pour un acide fort, la courbe $pH = f(V_b)$ ne présente aucune inflexion à la demi-équivalence : elle monte de façon continue et monotone de manière très plane jusqu'au saut vertical.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La constante d'équilibre d'une réaction de titrage doit être la plus grande possible pour garantir le caractère total du dosage.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Pour qu'un titrage soit rigoureux et précis, la réaction de dosage doit être totale (quantitativement complète). Cela exige thermodynamiquement que la constante d'équilibre K de la réaction de transfert soit très grande, en pratique supérieure ou égale à 10^4 ($K \geq 10^4$).

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *On peut préparer une solution tampon en réalisant la neutralisation totale d'un acide faible par de la soude à l'équivalence.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La neutralisation totale à l'équivalence produit uniquement de la base faible conjuguée A^- , ce qui ne constitue pas un tampon (il manque l'acide conjugué AH). Pour obtenir un tampon, il faut réaliser une neutralisation **partielle à la demi-équivalence** ($V_b = V_{bE}/2$) pour obtenir le mélange équiolaire $[AH] = [A^-]$.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Caractéristique physique	Titrage Acide Fort par Base Forte	Titrage Acide Faible par Base Forte
Équation de dosage	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$	$\text{AH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$
pH initial ($V_b = 0$)	$\text{pH}_0 = -\log C_a$	$\text{pH}_0 = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$
Demi-équivalence ($V_{bE}/2$)	Pas de point d'inflexion (pas de propriété tampon)	Point d'inflexion remarquable où $\text{pH} = \text{p}K_a$
Équivalence (V_{bE})	Neutralité : $\text{pH}_E = 7,00$ (25°C)	Basique : $\text{pH}_E > 7,00$ (présence de la base A^-)
Indicateur de référence	Bleu de Bromothymol (BBT)	Phénolphtaléine
Asymptote ($V_b \rightarrow \infty$)	$\text{pH}_\infty = 14,00 + \log C_b$	$\text{pH}_\infty = 14,00 + \log C_b$

Table 1: Comparaison croisée exhaustive : Titrage fort/fort vs Titrage faible/fort

Propriété de la solution	Solution Tampon	Solution Aqueuse Ordinaire
Définition et constitution	Mélange coexistant d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations très proches.	Solution d'acide pur, de base pure, ou d'eau distillée classique.
Effet d'une dilution	Le pH reste rigoureusement constant et invariant lors d'une dilution modérée.	Le pH varie de façon continue (s'approche de 7) : hausse pour l'acide, baisse pour la base.
Effet de l'ajout d'un acide	Le pH subit une variation extrêmement faible et amortie (neutralisation par la base A^-).	Le pH chute brutalement dès l'ajout des premières gouttes d'acide fort.
Effet de l'ajout d'une base	Le pH subit une variation extrêmement faible et amortie (neutralisation par l'acide AH).	Le pH augmente brutalement dès l'ajout des premières gouttes de base forte.

Table 2: Comparatif des propriétés régulatrices : Solution Tampon vs Solution Ordinaire